

Переменные и типы данных

Представь, что компьютер — это большой склад, а переменная — это коробка на складе. Ты можешь положить в коробку что угодно: число, слово, даже «правда/ложь». А потом обращаться к этой коробке по имени.

1. Что такое переменная

В жизни:

- В телефоне у тебя есть контакт с именем “Мама”.
- В этом контакте лежит номер телефона.
- Имя — это «переменная».
- Номер — это «значение».

В Python:

```
мама = "+380123456789"  
print(мама)
```

Компьютер напечатает:

```
+380123456789
```

2. Типы данных

PROFI

✦ Числа (int, float)

Это как в калькуляторе: можно складывать, умножать.

```
a = 5          # целое число (int)  
b = 2.5        # число с точкой (float)  
  
print(a + b)   # 7.5  
print(a * 10)  # 50
```

✦ Строки (str)

Строка = текст.

Всё, что в кавычках, — это строка.

```
name = "Ира"
print("Привет, " + name)
```

Результат:

Привет, Ира

✦ Логические значения (bool)

Это как «Да» или «Нет», «Правда» или «Ложь».

В Python всего два значения:

- `True` (правда)
- `False` (ложь)

```
is_raining = True
has_umbrella = False
print(is_raining)      # True
print(has_umbrella)    # False
```

Из жизни:

- Включён ли свет? (True/False)
- Есть ли деньги на карте? (True/False)

3. Зачем нужны переменные

PROFI Они позволяют хранить информацию и использовать её много раз.

Например, калькулятор чаевых:

```
bill = 500          # сумма счёта
tip_percent = 10    # чаевые
tip = bill * tip_percent / 100

print("Сумма чаевых:", tip)
```

Компьютер скажет:

Сумма чаевых: 50.0

Как называть переменные (Naming Convention)

1. Название должно быть информативным

✗ Плохо:

```
x = "Ира"
y = 25
z = True
```

Через неделю забудешь, что значит `x`, `y` и `z`.

✓ Хорошо:

```
user_name = "Ира"
user_age = 25
likes_pizza = True
```

Теперь сразу понятно: имя пользователя, возраст, любит ли пиццу.

Правила хорошего стиля (PEP8 — стандарт Python)

- Только латиница (не `имя`, а `name`).
- Используем **snake_case** (слова разделяются нижним подчёркиванием). Например:
 - `user_name` ✓
 - `UserName` ✗ (так в Python принято для классов, а не переменных).
- Названия должны быть существительными (что это такое), а не глаголами.

PROFI

Часто используемые суффиксы и префиксы

Чтобы сразу понять тип переменной по названию:

- Для строк (str):

```
first_name = "Ivan"
last_name = "Petrenko"
message_text = "Hello"
```

- Для чисел (int, float):

```
age = 25
price_usd = 19.99
order_count = 3
```

- Для логических (bool): начинаем с is / has / can:

```
is_active = True      # активный ли пользователь
has_money = False     # есть ли деньги
can_login = True      # может ли войти
```

Ошибки, которых лучше избегать

- ✗ Не используем слишком короткие названия:

```
a = 100
b = 200
c = a + b
```

- ✓ Лучше:

```
product_price = 100
delivery_price = 200
total_price = product_price + delivery_price
```

- ✗ Не используем имена встроенных функций:

```
list = [1, 2, 3]  # плохо, list – это встроенный тип в Python
```

- ✓ Лучше:

```
numbers_list = [1, 2, 3]
```